

회원 관리 프로그램 — PRD (제품 요구사항 정의서)

항목	내용
문서명	회원 관리 프로그램 PRD
문서 유형	Product Requirements Document
버전	v1.0
작성일	2026-06-03
제품 단계	교육용 과제 (학습 산출물)
상태	확정(Baseline)

개정 이력

버전	일자	작성/변경 내용
v1.0	2026-06-03	최초 작성 (과제 PDF 기반)

PRD란?(안내) PRD는 "사용자 입장에서 이 제품이 무엇을 해줘야 하는가" 를 정의하는 문서다. "어떻게 만드는가(기술)"는 다루지 않는다. 그건 TRD의 몫이다. PRD는 사용자·기능·성공 기준에 집중한다.

1. 배경 및 문제 정의

연락처(회원) 정보를 머릿속이나 종이에 두면 잃어버리기 쉽고, 검색·수정이 번거롭다. 간단한 **콘솔 기반 회원 관리 프로그램**을 통해 회원 정보를 **추가·조회·수정·삭제**하고, 프로그램을 종료해도 데이터가 **파일로 보존**되도록 한다. 본 제품은 동시에, 초보 개발자가 **CRUD·딕셔너리·파일 저장·예외 처리**라는 핵심 개념을 학습하는 교육 목적도 가진다.

2. 목표와 비목표

2-1. 목표 (Goals)

- G1. 회원 정보를 5개 메뉴(추가/목록/수정/삭제/종료)로 관리한다.
- G2. 프로그램 종료 후에도 데이터가 보존된다(영속화).
- G3. 잘못된 입력에도 프로그램이 멈추지 않는다(견고성).
- G4. 동명이인·없는 회원 등 예외 상황을 올바르게 처리한다.

2-2. 비목표 (Non-Goals)

- N1. GUI(그래픽 화면)는 제공하지 않는다 — 콘솔 전용.
- N2. 다중 사용자 동시 접속, 로그인/인증은 범위 밖.
- N3. 데이터베이스(DB) 연동은 범위 밖 — 파일 저장으로 한정.
- N4. 네트워크/웹 기능은 범위 밖.

3. 사용자 정의 (페르소나)

페르소나	설명	핵심 니즈
운영자(사용자)	콘솔에서 회원을 직접 관리하는 사람	빠르게 추가·조회·수정·삭제하고 데이터가 안전하게 보존되길 원함
학습자(개발자)	이 프로그램을 만드는 초보 개발자	동작 원리를 이해하고 응용력을 키우길 원함

4. 유스케이스 (Use Cases)

ID	유스케이스	액터	트리거
UC-00	프로그램 실행 및 메뉴 탐색	사용자	프로그램 시작
UC-01	신규 회원 등록	사용자	메뉴 1 선택
UC-02	회원 목록 조회	사용자	메뉴 2 선택
UC-03	회원 정보 수정	사용자	메뉴 3 선택
UC-04	회원 삭제	사용자	메뉴 4 선택
UC-05	종료 및 저장	사용자	메뉴 5 선택

유스케이스 상세 예시 — UC-01 (신규 회원 등록)

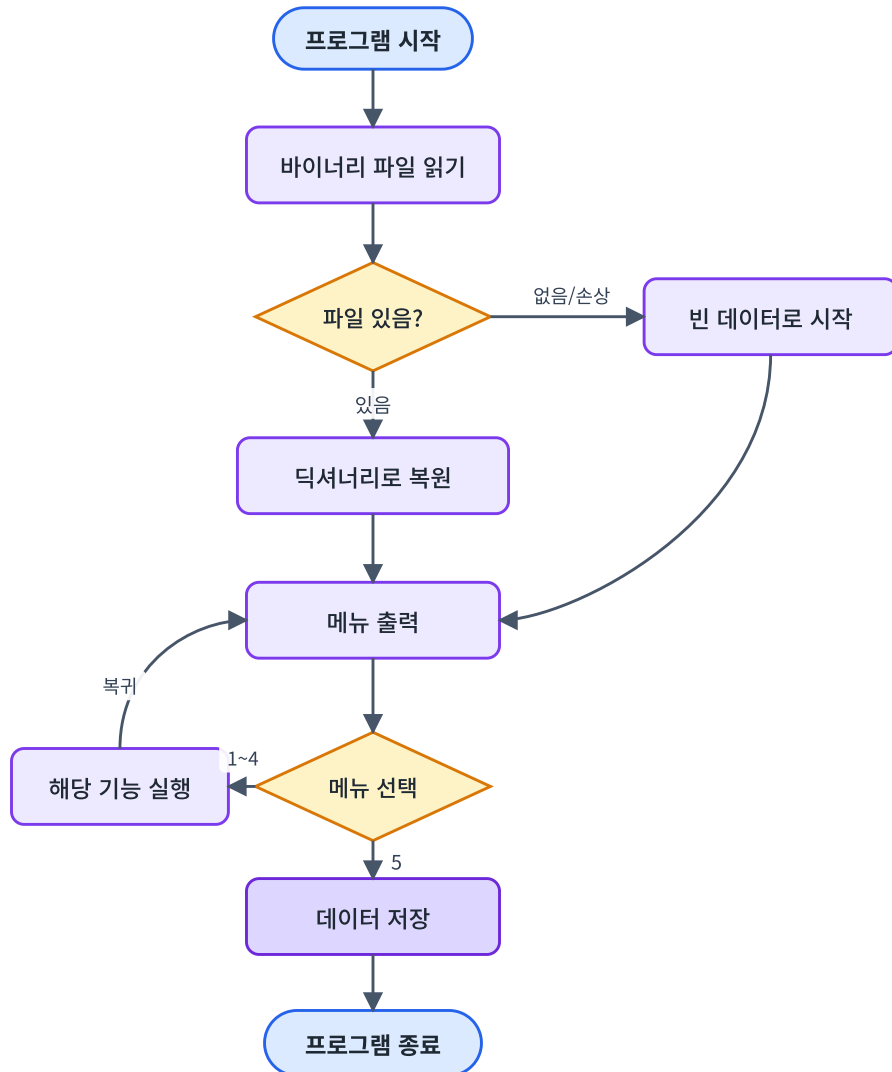
단계	행위
1	사용자가 메뉴 1 을 선택한다
2	시스템이 이름·전화번호·주소·종류를 차례로 묻는다
3	사용자가 각 값을 입력한다
4	시스템이 유효성 검사를 수행한다
4a(예외)	검사 실패 시 해당 항목을 다시 묻는다
5	모든 검사 통과 시 회원을 등록하고 메뉴로 돌아간다

5. 기능 요구사항 (사용자 관점)

ID	요구사항	우선순위
PR-01	사용자는 시작 시 항상 메뉴를 볼 수 있어야 한다	필수
PR-02	사용자는 회원을 추가할 수 있어야 한다	필수
PR-03	사용자는 전체 회원 목록과 총원을 볼 수 있어야 한다	필수
PR-04	사용자는 이름으로 회원을 찾아 수정할 수 있어야 한다	필수
PR-05	사용자는 이름으로 회원을 찾아 삭제할 수 있어야 한다	필수
PR-06	동명이인이 있으면 사용자가 대상을 골라야 한다	필수
PR-07	잘못된 입력은 거부되고 다시 입력받아야 한다	필수
PR-08	종료 시 데이터가 자동 저장되어야 한다	필수
PR-09	재실행 시 이전 데이터가 그대로 보여야 한다	필수

6. 전체 워크플로우 (Overall Workflow)

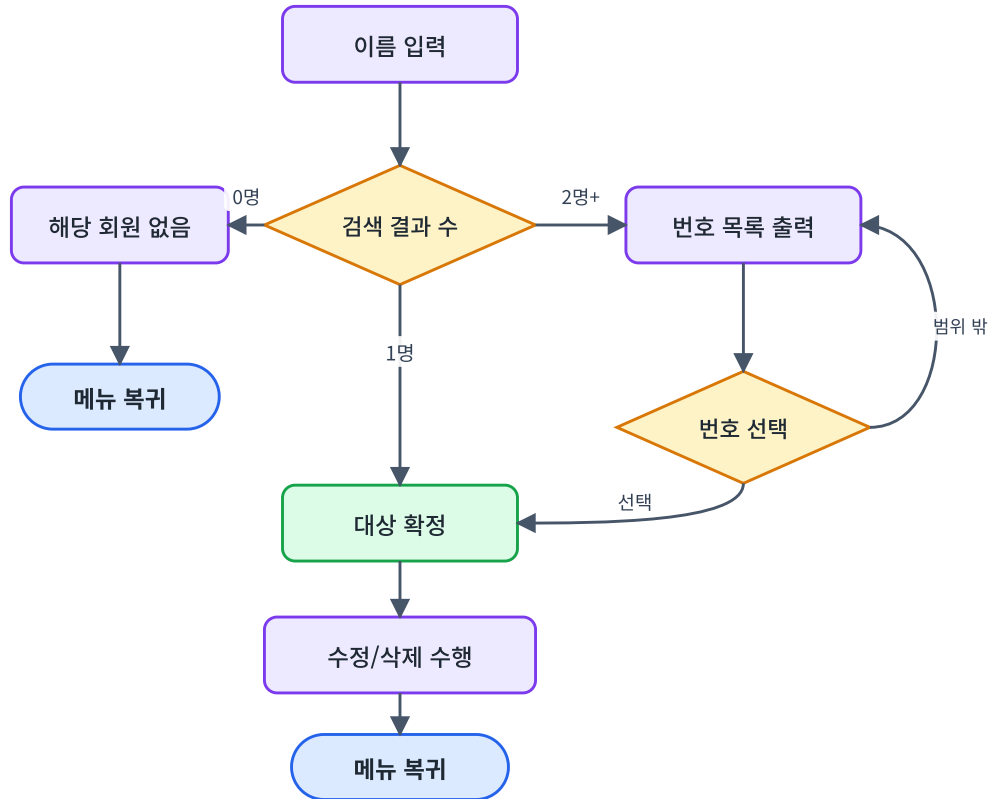
프로그램의 처음부터 끝까지 흐름이다.



7. 기능별 단계 워크플로우 (Step Workflow)

7-1. 회원 수정/삭제 공통 — 검색 분기 흐름

수정과 삭제는 "이름으로 검색 → 결과 수에 따라 분기"라는 동일한 패턴을 가진다.



8. 화면/UX 명세 (콘솔)

화면	표시 내용	사용자 입력
메인 메뉴	1~5 메뉴 목록	숫자 1개
회원 추가	이름/전화번호/주소/종류 프롬프트	항목별 텍스트
목록 보기	"총 N명..." + 회원별 1줄	(없음)
수정/삭제	이름 프롬프트 → (필요 시)번호 목록	이름, 번호
종료	"종료되었습니다."	(없음)

UX 원칙: 사용자가 다음에 무엇을 입력해야 하는지 항상 **프롬프트로 명확히 안내**한다. 예: **종류(ex.가족, 친구, 기타):** 처럼 예시를 괄호로 보여준다.

9. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

제품이 "완성되었다"고 인정받는 체크리스트다.

- [] AC-01: 시작 시 메뉴가 출력된다.
- [] AC-02: 회원을 추가하면 목록 보기에서 보인다.
- [] AC-03: 이름 5자 초과, 잘못된 전화번호, 잘못된 종류는 거부된다.
- [] AC-04: 동명이인 수정/삭제 시 번호 선택이 동작한다.
- [] AC-05: 없는 회원 수정/삭제 시 안내 메시지가 뜨고 프로그램이 멈추지 않는다.
- [] AC-06: 메뉴에 9 나 abc 를 입력해도 프로그램이 죽지 않는다.
- [] AC-07: 종료 후 재실행 시 직전 데이터가 그대로 보인다.

10. 가정 및 제약 (Assumptions & Constraints)

구분	내용
가정	단일 사용자가 콘솔에서 순차적으로 사용한다
가정	데이터 양은 수십~수백 건 수준(메모리 적재 가능)
제약	언어는 Python, 표준 라이브러리만 사용
제약	저장은 파일 1개(바이너리)로 한정
미해결 이슈	전화번호 형식(하이픈 유무) — 구현요구사항 § 4 ⚠️ 참고하여 확정 필요

11. 향후 확장 (Out of Scope → Future)

- 검색/정렬 기능, CSV 내보내기
- 파일 대신 SQLite DB 사용
- GUI(tkinter) 또는 웹(Flask) 버전으로 발전